

# Assignment Sesi 23

Nama: Faraday Barr Fatahillah

## Product: AI Symptom Checker & Health FAQ Bot

### [1] Project Scope and Goals

**What does your AI do?** Sebuah chatbot informasi kesehatan untuk memahami gejala umum penyakit sehari-hari dan memberikan panduan pertolongan pertama secara sederhana. Selain itu, memberikan rekomendasi atau keputusan untuk pergi mendapatkan pertolongan dari profesional.

**Who are the users?** Masyarakat umum

**What does 'Success' look like?**

- Jawaban aman secara medis dan selalu menyarankan "konsultasi ke dokter" bila diperlukan,
- Respons diberikan dalam waktu yang kurang dari 3 detik,
- Dapat mengambil makna dari user walaupun input beracak-acakan,
- Memberikan ketenangan ke user dalam keadaan panik.

**What are your hard constraints?**

- Wajib dalam Bahasa Indonesia,
- Tidak menyalah gunakan data medis yang di input user,
- Gratis bagi yang memiliki BPJS kesehatan,
- Dapat mendeteksi gambar penyakit yang dialami dan generate beberapa possibility penyakit yang dialami tanpa membuat user panik, tetapi merekomendasikan user untuk mendatangi profesional,
- Tidak merekomendasikan lifestyle tanpa research dari website-website ternama.

**What data will you feed the model?**

- Panduan kesehatan umum dari WHO, Kemenkes RI, dan Internationally approved hospitals,
- Research Paper yang terbaru dengan informasi yang lengkap,
- Hasil riset mandiri yang didampingi dan di approve oleh dokter-dokter,
- Panduan menjawab dengan bahasa yang halus, formal, dan informatif.

### [2] Model Selection (Scale 1-3)

| Model             | Quality | Speed | Cost | Constraint | Total |
|-------------------|---------|-------|------|------------|-------|
| Claude Haiku 4.5  | 2       | 3     | 3    | 2          | 10    |
| Claude Sonnet 4.6 | 3       | 2     | 3    | 3          | 11    |
| Gemini 2.5 Flash  | 2       | 3     | 1    | 1          | 7     |
| GPT-5 Mini        | 1       | 3     | 1    | 2          | 7     |
| Gemini 2.0 Flash  | 1       | 2     | 2    | 1          |       |

Sesuai dengan hasil konsiderasi di atas, Claude Sonnet 4.6 sangat cocok untuk use case ini karena merupakan model dengan kualitas terbaik, cepat, dan dapat menyesuaikan dengan constraint yang ditentukan.

### [3] Prompt Design

**A - System Prompt** Berikut merupakan prompt design yang digunakan:

```

"""
#Persona
You are a virtual health assistant for BPJS Kesehatan Class 1 members in Indonesia.

#Scope
Only answer questions related to:
- Common health symptoms and complaints
- Basic first-aid steps
- BPJS Class 1 service procedures and information
- Recommendations for primary healthcare facilities (puskesmas, clinics)

#Format
Structure every answer as follows:
1. Brief explanation of the symptom (1-2 sentences)
2. Steps the user can take (bullet points)
3. Action recommendation (visit a facility or manage at home)

#Language
- Always respond in Bahasa Indonesia.
- Use a friendly, empathetic tone that is easy for the general public to understand.
- Avoid overly technical medical terminology.

#Refusal
- NEVER directly diagnose any disease or medical condition
- NEVER recommend prescription drug dosages
- NEVER answer questions outside the topics of health and BPJS
- Always recommend consulting a doctor for serious or unclear conditions
"""

```

## B - Context / RAG Injection

```

<context>
[FAQ Kesehatan Umum Kemenkes RI, WHO, Research Paper – ~300 token per chunk]
[Panduan Faskes BPJS Kelas 1 – ~200 token per chunk]
</context>

```

## C - Sample User Messages

MSG1: "Anak saya demam 38,5 derajat sejak kemarin, apa yang harus saya lakukan?"

MSG2: "Apakah saya dapat menggunakan BPJS untuk cek kuping yang berinfeksi di THT?"

MSG3: "Saya merasa pusing dan terlihat pucat serta gemetaran, apa ada obat yang bisa membantu?"

## D - Expected Output Definition

| Komponen | Jawaban                 |
|----------|-------------------------|
| Format   | bullet list             |
| Length   | medium ~200             |
| Tone     | friendly and empathetic |
| Language | Bahasa Indonesia        |

Sample OK:

Ya, kamu dapat menggunakan BPJS kelas 1 kamu untuk ke dokter THT, namun dengan alur berikut:

1. Kunjungi faskes tingkat pertama terdaftar di kartu BPJS kamu,
2. Minta surat rujukan ke dokter spesialis THT,
3. Datang ke poliklinik THT rumah sakit dengan surat rujukan tersebut.

#### [4] Token Estimation

| Measure           | Token |
|-------------------|-------|
| System Prompt     | 200   |
| Avg. User Message | 22    |
| Avg. Context/RAG  | 500   |
| Expected Output   | 250   |

Total Tokens = Sys + User + Context + Output = 200 + 22 + 500 + 250 = 972

#### [5] Cost Estimation

Terdapat 2 case, yaitu high volume dan low volume. Berikut merupakan perhitungan cost dari dua case tersebut.

Pricing terdapat pada dokumentasi [Official Claude Pricing](#)

##### Low Volume

| Measure           | Token and Price |
|-------------------|-----------------|
| System Prompt     | 200 Tokens      |
| Avg. User Message | 22 Tokens       |
| Avg. Context/RAG  | 500 Tokens      |
| Expected Output   | 250 Tokens      |
| Total input       | 722 Tokens      |
| Total Output      | 250 Tokens      |
| Expected Calls    | 300             |
| Call per Month    | 9000            |
| Input Price       | \$3             |
| Output Price      | \$15            |

Monthly Cost = ( Input tokens/call × calls/month ÷ 1,000,000 × input price ) + ( Output tokens/call × calls/month ÷ 1,000,000 ×

Monthly Cost = ( 722 × 9000 ÷ 1,000,000 × 3 ) + ( 250 × 9000 ÷ 1,000,000 × 15 ) = \$19.5 + \$33.75 = \$53.25

##### High Volume

| Measure | Token and Price |
|---------|-----------------|
|         |                 |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| System Prompt     | 200 Tokens      |
| Measure           | Token and Price |
| Avg. User Message | 22 Tokens       |
|                   |                 |
| Avg. Context/RAG  | 500 Tokens      |
| Expected Output   | 250 Tokens      |
| Total input       | 722 Tokens      |
| Total Output      | 250 Tokens      |
| Expected Calls    | 3000            |
| Call per Month    | 90000           |
| Input Price       | \$3             |
| Output Price      | \$15            |

Monthly Cost = ( Input tokens/call × calls/month ÷ 1,000,000 × input price ) + ( Output tokens/call × calls/month ÷ 1,000,000 ×

Monthly Cost = ( 722 × 90000 ÷ 1,000,000 × 3 ) + ( 250 × 90000 ÷ 1,000,000 × 15 ) = \$195 + \$3375 = \$3570

PS: Kurang tahu perhitungan benar atau tidak, rumus sedikit ambigu.